Resumen · Tema 2: Propiedades de la materia

2º ESO

Materia

Todo lo que tiene masa y ocupa volumen.
Propiedades **generales** (masa, volumen, temperatura): no identifican.
Propiedades **específicas** (densidad, puntos de fusión y ebullición, color, solubilidad, dureza): identifican la sustancia.

Masa

Cantidad de materia. Balanza. Unidad: **kg**.
Masa $\neq$ peso: el peso es una fuerza y cambia en la Luna; la masa no.

Volumen

Espacio que ocupa. Unidad: m^3.
$1\ \mathrm{L} = 1\ \mathrm{dm}^3$ · $1\ \mathrm{mL} = 1\ \mathrm{cm}^3$ · $1\ \mathrm{m}^3 = 1000\ \mathrm{L}$.
Líquidos: probeta. Sólidos regulares: fórmula (a^3, $l \cdot a \cdot h$).
Irregulares: desplazamiento de agua ($V_f - V_i$).

Densidad

$d = \frac{m}{V}$ · $m = dV$ · $V = \frac{m}{d}$
$\mathrm{g/cm}^3$ o $\mathrm{kg/m}^3$; $1\ \mathrm{g/cm}^3 = 1000\ \mathrm{kg/m}^3$.
Agua 1 · aceite 0,92 · hielo 0,92 · aluminio 2,7 · hierro 7,9 · oro 19,3 $\mathrm{g/cm}^3$.
Propiedad específica: no depende de la cantidad.

Flotación

$d_{cuerpo} < d_{\text{líquido}}$: flota · mayor: se hunde.

Ejemplos

Piedra: $50 \rightarrow 70$ mL $\Rightarrow V = 20\ \mathrm{cm}^3$.
Cubo de 2 cm y 21,6 g: $d = 2{,}7\ \mathrm{g/cm}^3$ (aluminio).
No digas «pesa más»: di «es más denso».